04. Локальные задачи: matching, cover, MIS

Определение 4.1 (максимальные локальные решения). Паросочетание $M \subseteq E$ — множество попарно неинцидентных рёбер; оно максимально по включению, если для всякого $e \in E \setminus M$ множество $M \cup \{e\}$ не является паросочетанием. Независимое множество $I \subseteq V$ не содержит концов одного ребра; оно максимально по включению, если для каждого $v \in V \setminus I$ множество $I \cup \{v\}$ уже не независимо. Эквивалентно, у каждого такого v есть сосед в I.

Последовательный по цветам распределённый приём

Алгоритм 4.2 (MIS по классам цвета). Пусть заранее дана правильная q-раскраска c. Строим MIS за q фаз. В фазе j каждая ещё не исключённая вершина цвета j входит в I и сообщает об этом соседям; они исключаются.

Доказательство корректности и оценки. Вершины одного цвета не смежны, значит, выбор внутри фазы совместим. Каждая невыбранная вершина исключена выбранным соседом; следовательно, I максимально по включению. Для обмена достаточно $O(q)$ раундов и одного бита на ребро за фазу. Если q очень велико, это корректный, но медленный алгоритм.

Максимальное паросочетание и покрытие

Алгоритм 4.3 (паросочетание по ID). Сначала за один раунд соседи обмениваются ID. Затем алгоритм обрабатывает вершины по возрастанию ID из известного диапазона $[N]$. В фазе ID i единственная вершина с таким ID, если она ещё свободна, предлагает свободному соседу с наименьшим ID; тот подтверждает ребро. Фаза занимает постоянное число раундов, все знают номер текущей фазы, поэтому конфликта предложений нет.

Доказательство максимальности и оценки. Если после N фаз осталось свободное ребро uv, то в фазе $\mathrm{ID}(u)$ вершина u и сосед v тоже были свободны; значит, u обязательно создала ребро паросочетания. Противоречие. Вместе с начальным обменом время $O(N)$ раундов; цель примера — доказать максимальность, а не получить лучшую оценку.

Теорема 4.4 (двукратное покрытие). Для любого максимального по включению паросочетания M множество C всех концов рёбер M есть вершинное покрытие и $|C| \le 2\,\mathrm{OPT}_{VC}$.

Доказательство. Пусть M — любое maximal matching. Множество C всех концов рёбер M покрывает каждое ребро: иначе ребро с двумя концами вне C можно добавить к M. При этом $|C| = 2|M| \le 2\,\mathrm{OPT}_{VC}$, поскольку любое покрытие должно содержать хотя бы один конец каждого из попарно непересекающихся рёбер M. Это локальный 2-приближённый алгоритм для Minimum Vertex Cover, если найдено M.

Источник: Hirvonen–Suomela, гл. 2 §2.2 и гл. 3 §3.5–3.6. Алгоритмический вариант с данным цветом и его доказательство — авторское изложение.

Дополнение: максимальность, оптимальность и невозможность в PN

Определение 4.5 (maximum). Паросочетание M называется наибольшим (maximum), если $|M| = \nu(G) := \max\{|M'| : M' \subseteq E$ — паросочетание$\}$. Независимое множество I называется наибольшим, если $|I| = \alpha(G) := \max\{|I'| : I' \subseteq V$ независимо$\}$. Максимальность *по включению* из определения 4.1 означает лишь невозможность добавить один элемент, не требуя равенства оптимальному размеру.

Утверждение 4.6 (локальные условия максимальности). Паросочетание максимально по включению тогда и только тогда, когда для каждого ребра uv хотя бы один из u, v инцидентен ребру паросочетания. Независимое множество максимально по включению тогда и только тогда, когда каждая вершина вне него имеет соседа в нём.

Доказательство. Если у ребра uv оба конца свободны, его можно добавить; если хотя бы один занят, добавить его нельзя. Для независимого множества вершина $v \notin I$ добавляется без нарушения независимости ровно тогда, когда у неё нет соседа в I. Оба условия эквивалентны соответствующей максимальности.

Теорема 4.7 (анонимный цикл без maximal matching). На классе согласованно портованных анонимных циклов без входных меток никакой детерминированный PN-алгоритм не строит максимальное паросочетание, если выход ребра должен быть согласован его концами.

Доказательство. По теореме 2.7 все вершины имеют одинаковое состояние. Для ориентированного ребра каждый конец может отличать направление, поэтому все рёбра получают одинаковый бит принадлежности: правило на каждой вершине для порта «вперёд» и согласованность с правилом соседа для порта «назад» вынуждают единый бит на всём цикле. Если бит 0, паросочетание пусто и не максимально; если 1, выбранные рёбра имеют общие концы и не образуют паросочетания.

Пример применения. На пути из четырёх вершин центральное ребро даёт maximal matching размера 1, а два крайних ребра — maximum matching размера 2. Дополнительные определения и примеры: Hirvonen–Suomela, §2.2, §3.5–3.6.

Паросочетание как независимое множество рёбер

Определение 4.8 (линейный граф). Для простого графа $G = (V, E)$ его линейный граф $L(G)$ имеет множество вершин E; две вершины $e, f \in E$ смежны в $L(G)$ тогда и только тогда, когда рёбра e и f имеют общий конец в G. См. также Line Graph, Wolfram MathWorld.

Теорема 4.9 (точное соответствие). Множество $M \subseteq E$ является паросочетанием в G тогда и только тогда, когда M является независимым множеством в $L(G)$. Оно максимально по включению в первом смысле тогда и только тогда, когда максимально по включению во втором.

Доказательство. Запрет иметь две вершины $L(G)$, соединённые ребром, означает запрет выбрать два ребра G с общим концом. Следовательно, множества допустимых решений совпадают буквально. Операция добавления одного ребра G соответствует добавлению одной вершины $L(G)$, поэтому совпадает и максимальность по включению.

Это соответствие математическое; стоимость *распределённой* симуляции нужно считать отдельно. В обычной сети G процессами являются вершины V, а не рёбра E. Для виртуального процесса, отвечающего ребру $e = uv$, можно назначить владельцем конец с меньшим ID. Тогда две смежные вершины $L(G)$ могут обменяться данными через общий конец соответствующих рёбер в G за постоянное число раундов LOCAL, если процессам известны ID концов соседних рёбер. В CONGEST одновременно симулировать все виртуальные сообщения без дополнительного анализа нельзя: общий конец может обслуживать много инцидентных рёбер и создать узкое место по битам.

Утверждение 4.10 (оценка степени линейного графа). Если максимальная степень G не превосходит Δ, то максимальная степень $L(G)$ не превосходит $2(\Delta - 1)$.

Доказательство. Для вершины $e = uv$ графа $L(G)$ соседи соответствуют не более чем $\deg_G(u) - 1$ другим рёбрам у u и $\deg_G(v) - 1$ другим рёбрам у v. В простом графе эти два списка не пересекаются, а сумма не больше $2\Delta - 2$.

Пример. Для пути из четырёх вершин линейный граф — путь из трёх вершин. Средняя виртуальная вершина сама образует максимальное независимое множество размера 1; две крайние — независимое множество размера 2. Это ровно два паросочетания, сравниваемые выше. Дополнительное чтение: Hirvonen–Suomela, §2.2 и §3.5–3.6.